JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2025 2nd April Evening Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	DARK
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : निओपेन्टेन मात्र एक एकल प्रतिस्थापित व्युत्पन्न निर्मित करता है।

कथन (II) : निओपेन्टेन का गलनांक n-पेन्टेन की तुलना में उच्चतर होता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I गलत है, परन्तु कथन II सही है

(B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

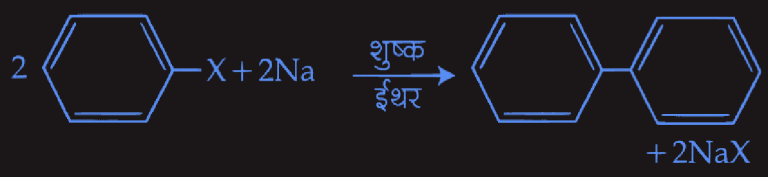
(C) कथन I सही है, परन्तु कथन II गलत है

(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें :

	सूची-I (अभिक्रिया)		सूची-II (अभिक्रिया का नाम)
A.		I.	ल्यूकास अभिक्रिया
B.	$ArN_2^+X^- \xrightarrow[HCl]{Cu} ArCl + N_2 \uparrow + CuX$	II.	फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया
C.	$C_2H_5Br + NaI \xrightarrow[\text{ऐसीटोन}]{\text{शुष्क}} C_2H_5I + NaBr$	III.	फिटिग अभिक्रिया
D.	$CH_3C(OH)(CH_3)CH_3 \xrightarrow[ZnCl_2]{HCl} CH_3C(Cl)(CH_3)CH_3$	IV.	गाटरमान अभिक्रिया

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(I)

(B) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)

(C) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(III)

(D) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

चार तत्वों A, B, C एवं D के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं :

(A) $1s^2 2s^2 2p^3$

(B) $1\,s^2 2\,s^2 2p^4$

(C) $1\,s^2 2\,s^2 2p^5$

(D) $1\,s^2 2\,s^2 2p^2$

निम्नलिखित में से बढ़ती हुई विद्युतऋणात्मकता का सही क्रम है ? (पॉलिंग पैमाना)

(A) $D < A < B < C$

(B) $A < B < C < D$

(C) $A < C < B < D$

(D) $A < D < B < C$

dekhoexams.com

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

एक टेट्रापेप्टाइड " x " का पूर्ण जल अपघटन करने पर ग्लाइसीन (Gly), ऐलानीन (Ala), वैलीन (Val), ल्यूसीन (Leu) प्रत्येक का सममोलर अनुपात प्राप्त हुआ। इन प्रत्येक ऐमीनो अम्लों से संभव टेट्रापेप्टाइड अनुक्रमों की संख्या है :

(A) 16 (B) 32 (C) 8 (D) 24

dekhoexams.com

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित अणुओं में से किसमें (a) $\mathrm{sp^3\,d}$ संकरण पाया जाता है (b) विभिन्न आबन्ध लम्बाई हैं (c) केन्द्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का एकाकी युग्म पाया जाता है?

(A) $\mathrm{XeF_4}$ (B) $\mathrm{XeF_2}$ (C) $\mathrm{PF_5}$ (D) $\mathrm{SF_4}$

dekhoexams.com

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

3,3-डाइमेथिलहेक्स-1-ईन-4-आइन में, _____ $\mathrm{sp^3}$, _____ $\mathrm{sp^2}$ एवं _____ sp संकरित कार्बन परमाणु क्रमशः हैं :

(A) $4, 2, 2$ (B) $2, 4, 2$ (C) $3, 3, 2$ (D) $2, 2, 4$

dekhoexams.com

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

नाइट्रोजन आकलन की ड्यूमा विधि में, एक कार्बनिक यौगिक के $0.5\ \mathrm{g}, 300\ \mathrm{K}$ तापमान एवं 715 mm Hg दाब पर एकत्रित नाइट्रोजन के 60 mL देता है। यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत संघटन (300 K पर वाष्प दाब $= 15$ mm Hg) _____ % है।

(A) 20.87 (B) 12.57 (C) 1.257 (D) 18.67

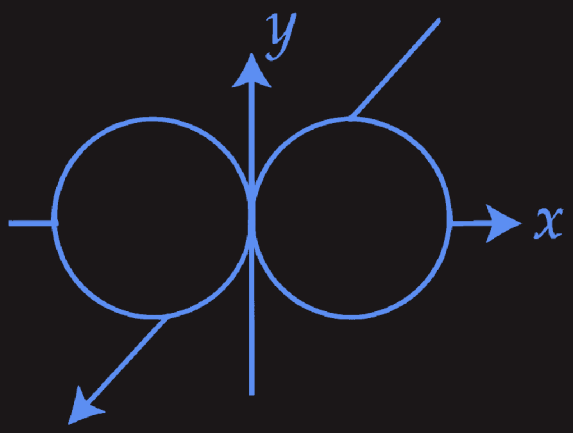
dekhoexams.com

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(A) दिगंशी क्वांटम संख्या l इलेक्ट्रॉन द्वारा घेरे गए कक्षक की आकृति का वर्णन करती है।

(B) 

, $2p_x$ कक्षक का परिसीमा सतह आरेख है।

(C) $2p_x$ कक्षक के तरंग फलन में + एवं - चिह्न आवेश को संदर्भित करते हैं।

(D) $2p_x$ कक्षक का तरंग फलन xy तल में सभी जगह शून्य होता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) केवल (A) और (B)
(B) केवल (B) और (D)
(C) केवल (C) और (D)
(D) केवल (A), (B) और (C)

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

स्थिर तापमान पर निकाय द्वारा किए गए कार्य/निकाय पर किए गए कार्य की मात्रा के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें :

(a) अनन्त चरणों में प्रसरण के लिए $|w_{\text{उत्क्रमणीय}}|$

(b) एकल चरण में प्रसरण के लिए $|w_{\text{अनुत्क्रमणीय}}|$

(c) अनन्त चरणों में संकुचन के लिए $|w_{\text{उत्क्रमणीय}}|$

(d) एकल चरण में संकुचन के लिए $|w_{\text{अनुत्क्रमणीय}}|$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) $d > c = a > b$ (B) $c = a > d > b$ (C) $a > c > b > d$ (D) $a > b > c > d$

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

जब सल्फैनिलिक अम्ल के सान्द्र विलयन एवं 1-नैफ्थिलऐमीन को नाइट्रस अम्ल (273 K) से उपचारित कर, ऐसीटिक अम्ल के साथ अम्लीकृत किया जाता है तो निर्मित उत्पाद के 0.1 मोल का द्रव्यमान (g) होता है :

(दिया गया है : $gmol^{-1}$ में मोलर द्रव्यमान : H : 1, C : 12, N : 14, O : 16, S : 32)

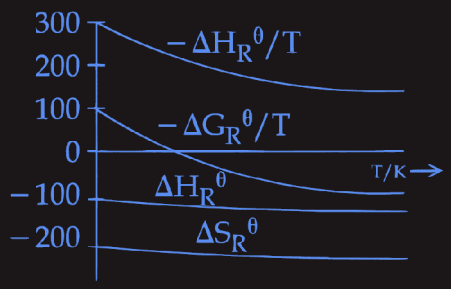
(A) 330 (B) 33 (C) 343 (D) 66

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

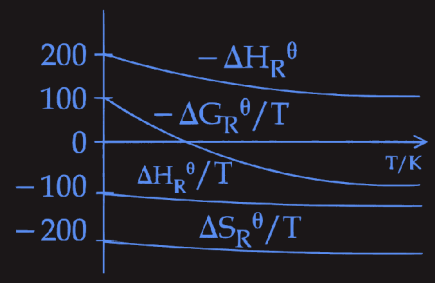
dekhoexams.com

निम्नलिखित ग्राफों में से कौन-सा हैबर प्रक्रम के ऊष्मागतिकीय गुणधर्मों में परिवर्तन को सही-सही निरूपित करता है?

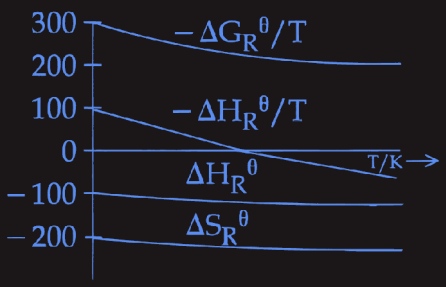
(A)



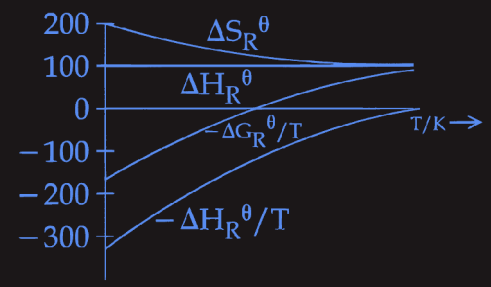
(B)



(C)



(D)



Q12. MCQ (Single Correct Answer)

दी गई क्रियाविधि के अनुसार अभिकारक A उत्पाद D में परिवर्तित होता है (ऊष्मा के नेट उत्सर्जन के साथ) :

$A \rightarrow B$ मंद; $\Delta H = +ve$

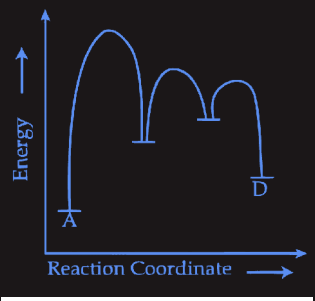
$B \rightarrow C$ तीव्र; $\Delta H = -ve$

$C \rightarrow D$ तीव्र; $\Delta H = -ve$

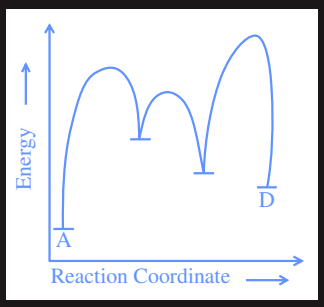
निम्नलिखित में से कौन उपर्युक्त क्रियाविधि को प्रदर्शित करता है ?

dekhoexams.com

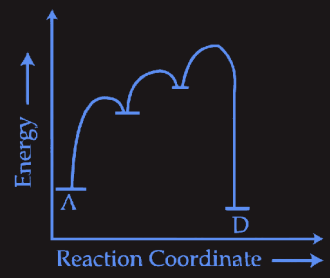
(A)



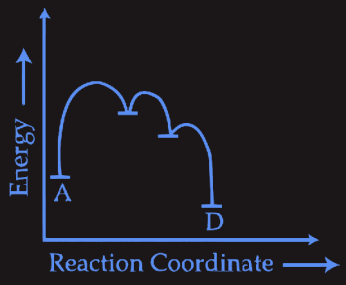
(B)



(C)



(D)



Q13. MCQ (Single Correct Answer)

लवण के सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड मिलाने पर जामुनी रंग के यौगिक $Na_4[Fe(CN)_5NOS]$ का निर्माण, निम्न की उपस्थिति की सूचना देता है :

(A) सल्फाइड आयन (B) सल्फाइट आयन (C) सल्फेट आयन (D) सोडियम आयन

dekhoexams.com

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

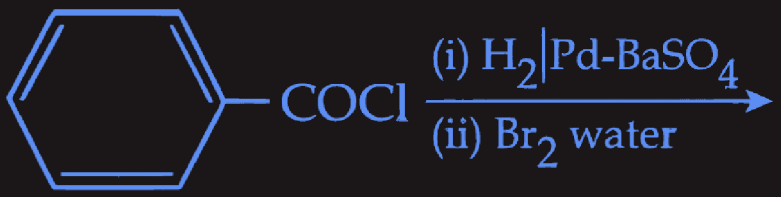
निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर विचार करें। निम्नलिखित में से किन अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा ?

(A) $\mathrm{R-C\equiv N \xrightarrow[\text{मृदु दशाएँ}]{\text{(i) } \overset{+}{\mathrm{H}}/\mathrm{H_2O}}}$

(B) $\mathrm{R-MgX \xrightarrow[\text{(ii) } \mathrm{H_3O^+}]{\text{(i) } \mathrm{CO_2}}}$

(C) $\mathrm{R-C\equiv N \xrightarrow[\text{(ii) } \mathrm{H_3O^+}]{\text{(i) } \mathrm{SnCl_2/HCl}}}$

(D) $\mathrm{R\cdot CH_2\cdot OH \xrightarrow{PCC}}$

(E) 

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) केवल A, B और E

(B) केवल A और D

(C) केवल B, C और E

(D) केवल B और E

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

Te द्वारा निर्मित ऑक्साइड $(\mathrm{TeO_2})$ एवं हाइड्राइड $(\mathrm{TeH_2})$ की प्रकृतियाँ क्रमश: है :

(A) अपचायक एवं क्षारीय

(B) अपचायक एवं अम्लीय

(C) ऑक्सीकारक एवं अम्लीय

(D) ऑक्सीकारक एवं क्षारीय

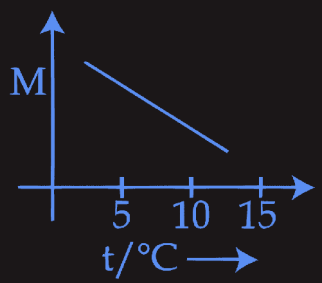
Q16. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

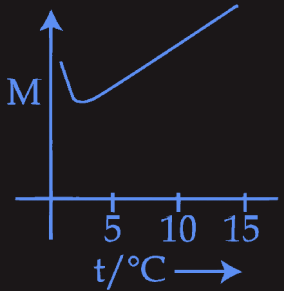
ढक्कन युक्त बीकर में रखे जल में NaCl के ' x ' g को मिलाया गया। निकाय के तापमान को $1^{\circ}C$ से बढ़ाकर $25^{\circ}C$ कर दिया गया। निम्नलिखित आलेखों में से कौन, ताप के सापेक्ष विलयन की मोलरता (M) में परिवर्तन को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है ?

[मानिए कि तापमान के दिए गए परास में NaCl की विलेयता अपरिवर्तित रहती है]

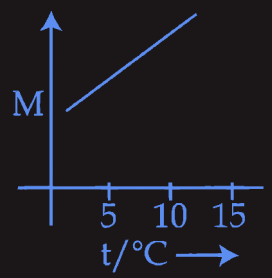
(A)



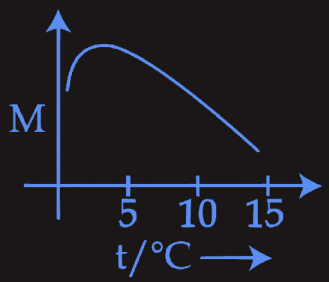
(B)



(C)



(D)



Q17. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

$[MnCl_6]^{3-}$ में संकरण का प्रकार एवं चुम्बकीय गुणधर्म हैं :

(A) sp^3d^2, चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ अनुचुम्बकीय

(B) d^2sp^3, चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ अनुचुम्बकीय

(C) sp^3d^2, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ अनुचुम्बकीय

(D) d^2sp^3, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ अनुचुम्बकीय

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें :

	सूची-I (शोधन तकनीक)		सूची-II (कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण)
A.	आसवन (साधारण)	I.	डीजल + पेट्रोल
B.	प्रभाजी आसवन	II.	ऐनिलीन + जल
C.	कम दाब पर आसवन	III.	क्लोरोफार्म + ऐनिलीन
D.	भाप आसवन	IV.	ग्लिसरॉल + भुक्त शेष लाई

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)

(B) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

(C) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)

(D) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

$[Co(en)_3]^{3+}$, $[CoF_6]^{3-}$, $[Mn(H_2O)_6]^{2+}$ और $[Zn(H_2O)_6]^{2+}$ में से सर्वाधिक CFSE वाले संकुल में $d-$ कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है :

(A) ${t_{2g}}^6{e_g}^0$

(B) ${t_{2g}}^3{e_g}^2$

(C) ${t_{2g}}^4{e_g}^2$

(D) ${t_{2g}}^6{e_g}^4$

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

स्थिर तापमान पर निम्नलिखित गैस-प्रावस्था अभिक्रिया की रासायनिक साम्यावस्था पर विचार करें :

$A(g) \rightleftharpoons B(g) + C(g)$

यदि p कुल दाब है, K_p दाब साम्य स्थिरांक है तथा α वियोजन की मात्रा है तो साम्यावस्था पर निम्नलिखित में से कौन सत्य है ?

(A) यदि p की तुलना में K_p अत्यधिक उच्च है तो α इकाई से काफी कम हो जाता है।

(B) जब p बढ़ता है तो α बढ़ता है।

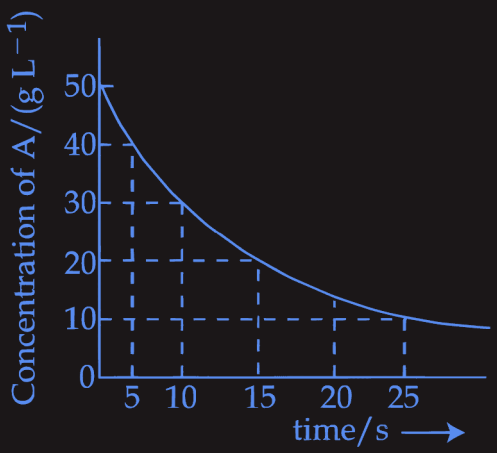
(C) यदि K_p की तुलना में p अत्यधिक उच्च है तो $\alpha \approx 1$ होता है।

(D) जब p बढ़ता है तो α घटता है।

Q21. Numerical

अभिक्रिया $A \rightarrow B$ के लिए निम्नलिखित ग्राफ प्राप्त किया जाता है। A की सान्द्रता घटकर $2.5\ g\ L^{-1}$ होने में आवश्यक समय (सेकेन्ड में) (यदि A की प्रारम्भिक सान्द्रता $50\ g\ L^{-1}$ थी) _____ है। (निकटतम पूर्णांक)

दिया गया है : $\log 2 = 0.3010$



dekhoexams.com

Q22. Numerical

जब यौगिक AB एवं AB_2 प्रत्येक के 1 g को अलग-अलग 15 g जल में घोला गया तो वे जल के क्वथनांक को क्रमशः 2.7 K एवं 1.5 K बढ़ा देते हैं। A का परमाणु द्रव्यमान (amu में) _____ $\times 10^{-1}$ है। (निकटतम पूर्णांक)

(दिया गया है : मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक $0.5\ K\ kg\ mol^{-1}$ है)

dekhoexams.com

Q23. Numerical

Ni, Zn, Mn एवं Cu में से जिसकी परमाणुकरण एन्थैल्पी न्यूनतम हो, उससे निर्मित M^{n+} आयन का 'प्रचक्रण मात्र' चुम्बकीय आघूर्ण मान _____ है। (निकटतम पूर्णांक में)

(यहाँ n, $K_2[NiCl_4]$, $[Zn(H_2O)_6]Cl_2$, $K_3[Mn(CN)_6]$ और $[Cu(PPh_3)_3I]$ में से प्रतिचुम्बकीय संकुलों की संख्या के समान है।)

dekhoexams.com

Q24. Numerical

NaOH के $0.2\%(w/v)$ विलयन की प्रतिरोधकता $870.0\ m\Omega\ m$ है। विलयन की मोलर चालकता _____ $\times 10^2 mS\ dm^2\ mol^{-1}$ होगी। (निकटतम पूर्णांक)

dekhoexams.com

Q25. Numerical



dekhoexams.com

अभिक्रियाओं के उपर्युक्त अनुक्रम पर विचार करें। 2-ब्रोमोपेन्टेन के 151 g की अभिक्रिया करायी गई। मुख्य उत्पाद P की लब्धि 80% जबकि Q की 100% है।

प्राप्त उत्पाद Q का द्रव्यमान _____ g है।

(दिया गया है : $\mathrm{g\,mol^{-1}}$ में मोलर द्रव्यमान : $\mathrm{H}:1, \mathrm{C}:12, \mathrm{O}:16, \mathrm{Br}:80$)

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

यदि $6, 4, a, 8, b, 12, 10, 13$ के माध्य और प्रसरण क्रमशः 9 और 9.25 हैं, तो $a + b + ab$ बराबर है :

(A) 103 (B) 106 (C) 100 (D) 105

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

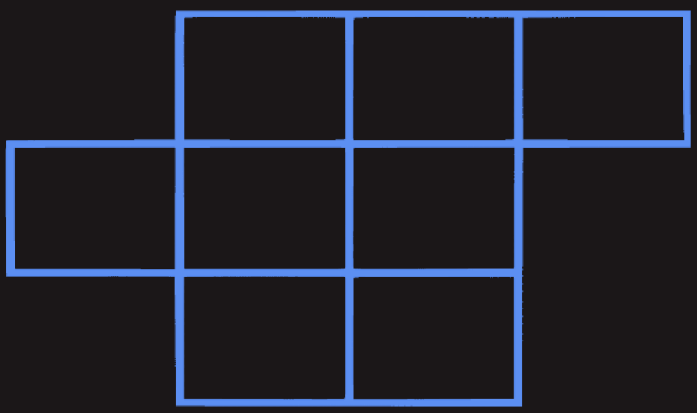
माना $f : [1, \infty) \to [2, \infty)$ एक अवकलनीय फलन है। यदि सभी $x \geqslant 1$ के लिए $10\int_1^x f(\mathrm{t})\mathrm{dt} = 5xf(x) - x^5 - 9$ है, तो $f(3)$ का मान है :

(A) 22 (B) 26 (C) 32 (D) 18

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

अक्षरों $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}, \mathrm{D}, \mathrm{E}$ को निम्न आकृति के 8 खानों में इस प्रकार रखने के तरीकों, कि कोई भी पंक्ति रिक्त न हो और प्रत्येक खाने में अधिकतम एक अक्षर हो, की संख्या है :



(A) 5880 (B) 840 (C) 960 (D) 5760

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

माना परवलय $y^2 = 16x$ की एक नाभीय जीवा PQ का बिंदु P $(1, -4)$ है। यदि परवलय की नाभि, जीवा PQ को $\mathrm{m} : \mathrm{n}, \gcd(\mathrm{m}, \mathrm{n}) = 1$, के अनुपात में विभाजित करती है, तो $\mathrm{m}^2 + \mathrm{n}^2$ बराबर है :

(A) 17 (B) 37 (C) 10 (D) 26

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

यदि समीकरण निकाय

$2x + \lambda y + 3z = 5$
$3x + 2y - z = 7$
$4x + 5y + \mu z = 9$

के अनन्त हल हैं, तो $(\lambda^2 + \mu^2)$ बराबर है

(A) 30 (B) 26 (C) 22 (D) 18

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

माना 3×3 के एक वास्तविक आव्यूह A के लिए $\mathrm{A}^2(\mathrm{A} - 2\mathrm{I}) - 4(\mathrm{A} - \mathrm{I}) = \mathrm{O}$ है, जहाँ I और O क्रमशः तत्समक और शून्य आव्यूह हैं। यदि $\mathrm{A}^5 = \alpha\mathrm{A}^2 + \beta\mathrm{A} + \gamma\mathrm{I}$ है, जहाँ α, β, और γ वास्तविक अचर हैं, तो $\alpha + \beta + \gamma$ बराबर है।

(A) 76 (B) 12 (C) 4 (D) 20

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\cos(2x) + \mathrm{a}\cos(4x) - \mathrm{b}}{x^4}$ परिमित है, तो $(\mathrm{a} + \mathrm{b})$ बराबर है :

(A) 0 (B) $\frac{3}{4}$ (C) -1 (D) $\frac{1}{2}$

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

यदि बिंदुओं $\mathrm{A}(4, 7, 1)$ और $\mathrm{B}(3, 5, 3)$ को मिलाने वाली रेखा में बिंदु $\mathrm{P}(1, 0, 3)$ का प्रतिबिंब $\mathrm{Q}(\alpha, \beta, \gamma)$ है, तो $\alpha + \beta + \gamma$ बराबर है :

(A) $\frac{46}{3}$ (B) 18 (C) 13 (D) $\frac{47}{3}$

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\theta \epsilon \left[-\frac{7\pi}{6}, \frac{4\pi}{3}\right]$ है, तो $\sqrt{3}\,\mathrm{cosec}^2\,\theta - 2(\sqrt{3} - 1)\,\mathrm{cosec}\,\theta - 4 = 0$ के हलों की संख्या है :

(A) 7 (B) 10 (C) 6 (D) 8

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

माना $A = \{1, 2, 3, \ldots, 100\}$ है और A पर एक संबंध R, $R = \{(a, b) : a = 2b + 1\}$ है। माना R के k अवयवों का एक अनुक्रम $(a_1, a_2), (a_2, a_3), (a_3, a_4), \ldots, (a_k, a_{k+1})$ इस प्रकार है कि एक क्रमित युग्म की दूसरी प्रविष्टि अगले क्रमित युग्म की पहली प्रविष्टि है। तो अधिकतम पूर्णांक k, जिसके लिए एक ऐसे अनुक्रम का अस्तित्व है, बराबर है :

(A) 6 (B) 8 (C) 7 (D) 5

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

यदि फलन $f(x)=\frac{1}{\sqrt{10+3x-x^2}}+\frac{1}{\sqrt{x+|x|}}$ का प्रांत (a,b) है, तो $(1+\mathrm{a})^2+\mathrm{b}^2$ बराबर है :

(A) 29 (B) 30 (C) 25 (D) 26

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक सरल रेखा $\mathrm{L}: x+\mathrm{b}y+\mathrm{c}=0$ और निर्देशांक अक्षों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग इकाई है। यदि रेखा L पर मूल बिंदु से डाला गया लंब धनात्मक x-अक्ष से 45° का कोण बनाता है, तो $\mathrm{b}^2+\mathrm{c}^2$ का मान है :

(A) 90 (B) 83 (C) 93 (D) 97

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

रेखा L_1, सदिश $\vec{\mathrm{a}}=-3\hat{i}+2\hat{j}+4\hat{k}$ के समांतर है और बिंदु (7,6,2) से होकर जाती है तथा रेखा L_2 सदिश $\vec{\mathrm{b}}=2\hat{i}+\hat{j}+3\hat{k}$ के समांतर है और बिंदु $(5,3,4)$ से होकर जाती है। रेखाओं L_1 और L_2 के बीच न्यूनतम दूरी है :

(A) $\frac{23}{\sqrt{38}}$ (B) $\frac{21}{\sqrt{38}}$ (C) $\frac{23}{\sqrt{57}}$ (D) $\frac{21}{\sqrt{57}}$

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

एक A.P. में पदों की संख्या सम है, सभी विषम पदों का योग 24 है, सभी सम पदों का योग 30 है और अंतिम पद, प्रथम पद से $\frac{21}{2}$ अधिक है। तो इस A.P. में पूर्णांक पदों की संख्या है :

(A) 6 (B) 4 (C) 8 (D) 10

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

माना वक्र $x^2=2y$ और सरल रेखा $y-2x-6=0$ का दूसरे चतुर्थांश में प्रतिच्छेदन बिंदु (a,b) है। तो समाकलन $\mathrm{I}=\int_{\mathrm{a}}^{\mathrm{b}}\frac{9x^2}{1+5^x}\,\mathrm{d}x$ बराबर है :

(A) 27 (B) 18 (C) 24 (D) 21

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

यदि एक दीर्घवृत्त के लघु अक्ष की लंबाई, नाभियों के बीच की दूरी की एक चौथाई है, तो दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता है :

(A) $\frac{3}{\sqrt{19}}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{16}$ (C) $\frac{4}{\sqrt{17}}$ (D) $\frac{\sqrt{5}}{7}$

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\sum_{r=0}^{10}\left(\frac{10^{r+1}-1}{10^r}\right).{}^{11}C_{r+1}=\frac{\alpha^{11}-11^{11}}{10^{10}}$, तो α के बराबर है:

(A) 11 (B) 20 (C) 24 (D) 15

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

$4\int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{3+x^2}+\sqrt{1+x^2}}\right)dx - 3\log_e(\sqrt{3})$ बराबर है :

(A) $2-\sqrt{2}-\log_e(1+\sqrt{2})$ (B) $2+\sqrt{2}+\log_e(1+\sqrt{2})$

(C) $2+\sqrt{2}-\log_e(1+\sqrt{2})$ (D) $2-\sqrt{2}+\log_e(1+\sqrt{2})$

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\vec{a}=2\hat{i}-3\hat{j}+\hat{k}$, $\vec{b}=3\hat{i}+2\hat{j}+5\hat{k}$ और एक सदिश $\vec{c}$ के लिए $(\vec{a}-\vec{c})\times\vec{b}=-18\hat{i}-3\hat{j}+12\hat{k}$ तथा $\vec{a}\cdot\vec{c}=3$ हैं। यदि $\vec{b}\times\vec{c}=\vec{d}$ है, तो $|\vec{a}\cdot\vec{d}|$ बराबर है :

(A) 15 (B) 18 (C) 12 (D) 9

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

तीन समरूप थैले हैं, जिनमें 10 रंगीन गेंदें निम्न प्रकार रखी हैं :

	लाल	नीली	हरी
थैला I	3	2	5
थैला II	4	3	3
थैला III	5	1	4

एक व्यक्ति यादृच्छया एक थैला चुनता है और उसमें से एक गेंद निकालता है। यदि गेंद लाल है, तो इसके थैले I से होने की प्रायिकता p है और यदि गेंद हरी है, तो इसके थैले III से होने की प्रायिकता q है। तो $\left(\frac{1}{p}+\frac{1}{q}\right)$ का मान है :

(A) 6 (B) 9 (C) 7 (D) 8

dekhoexams.com

Q46. Numerical

यदि $y=\cos\left(\frac{\pi}{3}+\cos^{-1}\frac{x}{2}\right)$ है, तो $(x-y)^2+3y^2$ बराबर है _____.

dekhoexams.com

Q47. Numerical

यदि सभी $a\in\mathbf{R}-\{1\}$, जिनके लिए समीकरण $(1-a)x^2+2(a-3)x+9=0$ के मूल धनात्मक हैं, का समुच्चय $(-\infty,-\alpha]\cup[\beta,\gamma)$, है, तो $2\alpha+\beta+\gamma$ _____ के बराबर है।

dekhoexams.com

Q48. Numerical

यदि श्रेणी $\frac{4\cdot1}{1+4\cdot1^4}+\frac{4\cdot2}{1+4\cdot2^4}+\frac{4\cdot3}{1+4\cdot3^4}+\ldots..$ के प्रथम 10 पदों का योग $\frac{m}{n}$, $\gcd(m,n)=1$, है, तो $m+n$ बराबर है _____ |

dekhoexams.com

Q49. Numerical

माना अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} + 2y\sec^2 x = 2\sec^2 x + 3\tan x \cdot \sec^2 x, y(0) = \frac{5}{4}$ का हल $y = y(x)$ है। तो $12\left(y\left(\frac{\pi}{4}\right) - e^{-2}\right)$ बराबर है _____।

dekhoexams.com

Q50. Numerical

माना एक त्रिभुज ABC के शीर्ष $A(4,-2), B(1,1)$ और $C(9,-3)$ हैं। तो भुजाओं BC, CA और AB पर क्रमश: शीर्ष D, E और F लेकर बनाए गए समांतर चतुर्भुज AFDE का अधिकतम क्षेत्रफल है _____ है।

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान M और व्यास r के एक वृत्ताकार वलय का अपने तल में स्थित एक स्पर्शरेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है :

(A) $\frac{3}{8}Mr^2$ (B) $2Mr^2$ (C) $\frac{1}{2}Mr^2$ (D) $\frac{3}{2}Mr^2$

dekhoexams.com

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

एक चल कुण्डली गैल्वेनोमीटर में, दो चल कुण्डलियों M_1 और M_2 की निम्नलिखित विशिष्टताएँ हैं :

$R_1 = 5\Omega,\ N_1 = 15,\ A_1 = 3.6 \times 10^{-3}\ m^2,\ B_1 = 0.25\ T$

$R_2 = 7\Omega,\ N_2 = 21,\ A_2 = 1.8 \times 10^{-3}\ m^2,\ B_2 = 0.50\ T$

यह मानते हुए कि दोनों कुण्डलियों के लिए कमानियों के ऐंठन नियतांक (मरोड़ांक) समान हैं, M_1 और M_2 की वोल्टेज सुग्राहिताओं का अनुपात क्या होगा ?

(A) $1:1$ (B) $1:3$ (C) $1:2$ (D) $1:4$

dekhoexams.com

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन (A) : एक ध्रुवीय रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ का नेट द्विध्रुव आघूर्ण, एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी शून्य नहीं होता है।

कारण (R) : एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, एक ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के भिन्न स्थायी द्विध्रुव, यादृच्छिक दिशाओं में विन्यस्त होते हैं।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें :

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।

(D) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।

dekhoexams.com

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

यदि μ_0 और ϵ_0 मुक्त आकाश (निर्वात्) की क्रमशः चुम्बकशीलता और वैद्युतशीलता (परावैद्युतांक) हैं, तो $\left(\frac{1}{\mu_0\epsilon_0}\right)$ की विमा है :

(A) T^2/L (B) $\mathrm{L}^2/\mathrm{T}^2$ (C) $\mathrm{T}^2/\mathrm{L}^2$ (D) L/T^2

dekhoexams.com

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

तरंगदैर्घ्य 7.5 cm की एक ज्यावक्रीय तरंग 0.3 sec में x-दिशा के अनुदिश 1.2 cm की एक दूरी तय करती है । उसका तरंग-शिखर $\mathrm{P}, \mathrm{t} = 0\mathrm{sec}$ पर $x = 0$ पर है और तरंग का अधिकतम विस्थापन 2 cm है। कौन सा समीकरण इस तरंग को सही निरूपित करता है ?

dekhoexams.com

(A) $y = 2\cos(0.83x - 3.35\mathrm{t})\mathrm{cm}$ (B) $y = 2\sin(0.83x - 3.5\mathrm{t})\mathrm{cm}$

(C) $y = 2\cos(0.13x - 0.5\mathrm{t})\mathrm{cm}$ (D) $y = 2\cos(3.35x - 0.83\mathrm{t})\mathrm{cm}$

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

क्षेत्रफल A और लम्बाई ' l ' की एक परिनालिका आपेक्षिक चुम्बकशीलता 2 वाले एक पदार्थ से भरी है। उस परिनालिका में संचयित चुम्बकीय ऊर्जा है :

dekhoexams.com

(A) $\frac{\mathrm{B}^2\mathrm{Al}}{4\mu_0}$ (B) $\frac{\mathrm{B}^2\mathrm{Al}}{2\mu_0}$

(C) $\frac{\mathrm{B}^2\mathrm{Al}}{\mu_0}$ (D) $\mathrm{B}^2\mathrm{A}l$

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

दो सर्वसम बिम्ब, समान वक्रता त्रिज्या 12 cm वाले उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के सम्मुख, संगत दर्पणों से 18 cm की समान दूरी पर स्थित हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिम्बों के आकारों का अनुपात है :

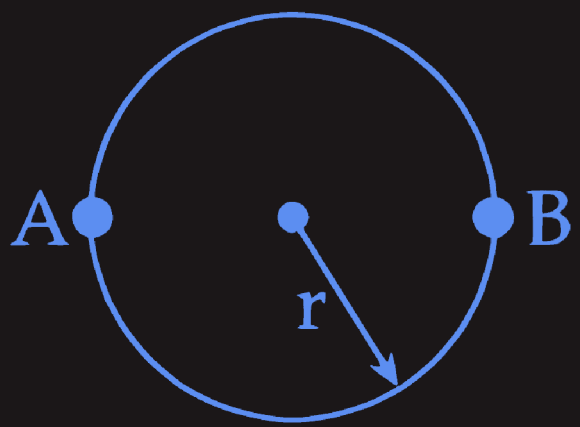
dekhoexams.com

(A) 2 (B) 1/2 (C) 1/3 (D) 3

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

एक खिलाड़ी त्रिज्या r के एक वृत्ताकार पथ के परित: इस प्रकार दौड़ता है कि वह पथ ABAB तय करता है। तय की गयी दूरी और विस्थापन क्रमशः हैं :

dekhoexams.com

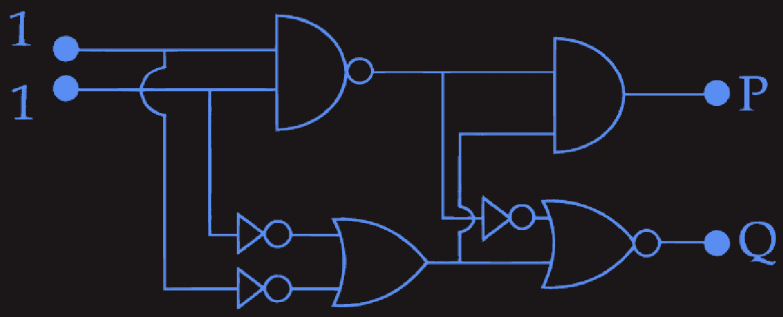


(A) $\pi\mathrm{r}, 3\mathrm{r}$ (B) $2\mathrm{r}, 3\pi\mathrm{r}$ (C) $3\pi r, 2r$ (D) $3\pi\mathrm{r}, \pi\mathrm{r}$

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

चित्र में दर्शाए गए अंकीय परिपथ में, दिए गए निवेशों के लिए P और Q मान हैं :



(A) $P = 0, Q = 1$ (B) $\mathrm{P = 1, Q = 0}$ (C) $P = 0, Q = 0$ (D) $P = 1, Q = 1$

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

प्रारम्भिक वेग $(\mathrm{t} = 0)\vec{\mathrm{v}} = \mathrm{v}_0\hat{i}\,(\mathrm{v}_0 > 0)$ के साथ द्रव्यमान ' m ' का एक इलेक्ट्रॉन एक चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{\mathrm{B}} = \mathrm{B}_0\hat{j}$ में प्रवेश करता है। यदि $\mathrm{t} = 0$ पर प्रारम्भिक दे-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य λ_0 है, तो समय ' t ' के पश्चात् इसका मान होगा :

(A) $\frac{\lambda_0}{\sqrt{1-\frac{\mathrm{e}^2\mathrm{B}_0^2\mathrm{t}^2}{\mathrm{m}^2}}}$

(B) λ_0

(C) $\lambda_0\sqrt{1+\frac{\mathrm{e}^2\mathrm{B}_0^2\mathrm{t}^2}{\mathrm{m}^2}}$

(D) $\frac{\lambda_0}{\sqrt{1+\frac{\mathrm{e}^2\mathrm{B}_0^2\mathrm{t}^2}{\mathrm{m}^2}}}$

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

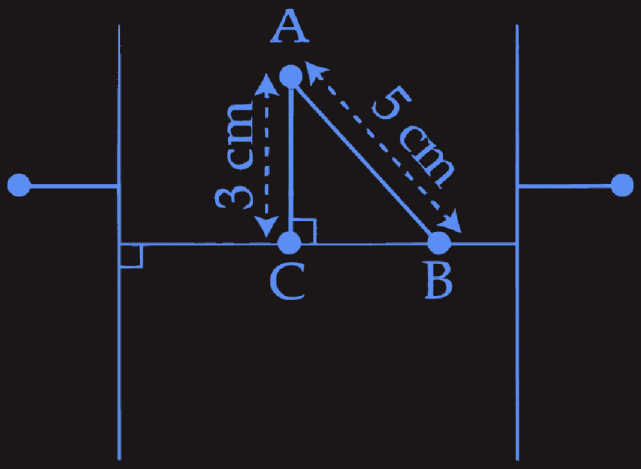
एक उभयोत्तल लेन्स के दोनों पृष्ठों की समान वक्रता त्रिज्या $1/6$ cm है। यदि इस लेन्स को, क्षमता में बिना किसी परिवर्तन के, दोनों ओर $(R_1 \neq R_2)$ भिन्न वक्रता त्रिज्याओं वाले एक अन्य उत्तल लेन्स से प्रतिस्थापित किया (बदला) जाना आवश्यक है, तो R_1 और R_2 का सम्भावित संयोजन है :

(A) $\frac{1}{3}$ cm और $\frac{1}{7}$ cm (B) $\frac{1}{5}$ cm और $\frac{1}{7}$ cm

(C) $\frac{1}{3}$ cm और $\frac{1}{3}$ cm (D) $\frac{1}{6}$ cm और $\frac{1}{9}$ cm

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

दो बड़ी समतल समान्तर चालक पट्टिकाएँ एक दूसरे से 10 cm दूर रखी हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। उनके बीच का विभवान्तर V है। (चित्र में दर्शाए गए) बिन्दुओं A और B के बीच का विभवान्तर है :



dekhoexams.com

(A) 1 V (B) $\frac{1}{4}$ V (C) $\frac{3}{4}$ V (D) $\frac{2}{5}$ V

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

प्रत्येक की त्रिज्या ' r ' वाली जल की दो बूँदें, एक बड़ी बूँद बनाने के लिए विलीन होती हैं। यदि ' T ' पृष्ठ तनाव है, तो इस प्रक्रम में निर्मुक्त पृष्ठ ऊर्जा है :

dekhoexams.com

(A) $4\pi r^2 \, T \left[2 - 2^{1/3}\right]$ (B) $4\pi r^2 \, T[1 + \sqrt{2}]$
(C) $4\pi r^2 \, T \left[2 - 2^{2/3}\right]$ (D) $4\pi r^2 \, T[\sqrt{2} - 1]$

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

एक हीलियम नाभिक $\left({}_2He^4\right)$ के निर्माण के लिए दो ड्यूटेरॉनों $\left({}_1H^2\right)$ के संलयन के परिणामस्वरूप निर्मुक्त ऊर्जा है :

(दिया गया है : ${}_1H^2$ की प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा $= 1.1 MeV$ और ${}_2He^4$ की प्रति न्यूक्लिऑन बन्धन ऊर्जा $= 7.0 MeV$)

dekhoexams.com

(A) 26.8 MeV (B) 8.1 MeV (C) 23.6 MeV (D) 5.9 MeV

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें :

	सूची-I		सूची-II
A.	पिण्ड की ऊष्मा धारिता	I.	$\mathrm{Jkg^{-1}}$
B.	पिण्ड की विशिष्ट ऊष्मा धारिता	II.	$\mathrm{JK^{-1}}$
C.	गुप्त ऊष्मा	III.	$\mathrm{Jkg^{-1}\,K^{-1}}$
D.	तापीय चालकता	IV.	$\mathrm{Jm^{-1}\,K^{-1}\,s^{-1}}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

(B) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(IV)

(C) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)

(D) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(IV)

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक वृत्ताकार पाश पर विचार करें जो कि एकसमान रूप से आवेशित है और जिसकी त्रिज्या $\mathrm{a}\sqrt{2}$ है। कार्तीय निर्देशांक प्रणाली के धनात्मक z-अक्ष के अनुदिश वह स्थिति ज्ञात करें जहाँ वैद्युत क्षेत्र अधिकतम है, यदि वलय को मूल-बिन्दु पर xy तल में स्थित मान लिया जाए :

(A) a

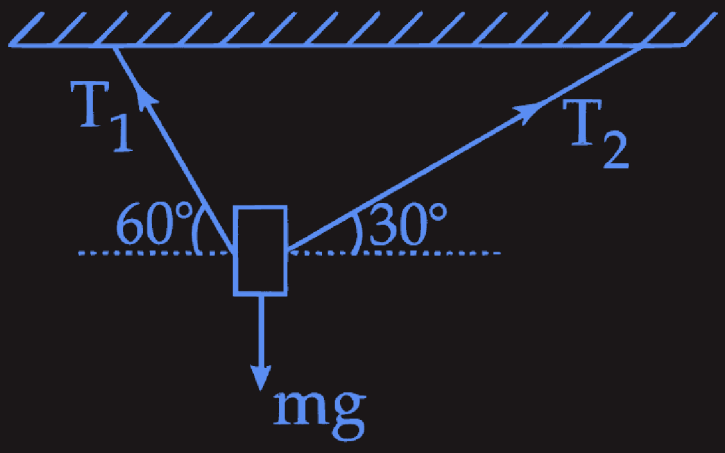
(B) a/2

(C) 0

(D) $\mathrm{a}/\sqrt{2}$

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com



द्रव्यमान 1 kg का एक पिण्ड चित्र में दर्शाए गए अनुसार कोणों को निर्मित करती दो डोरियों की सहायता से निलम्बित है। तनावों $\mathrm{T_1}$ और $\mathrm{T_2}$ के परिमाण (N में) क्रमश: हैं :

(गुरुत्वीय त्वरण $10\ \mathrm{m/s^2}$ लें)

(A) $5\sqrt{3}, 5$

(B) $5\sqrt{3}, 5\sqrt{3}$

(C) $5, 5$

(D) $5, 5\sqrt{3}$

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

एक एकपरमाणुक गैस में रुद्धोष्म प्रक्रम की विशेषताओं की पहचान करें :

(A) आन्तरिक ऊर्जा नियत होती है।

(B) इस प्रक्रम में किया गया कार्य आन्तरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है।

(C) तापमान और आयतन का गुणनफल नियतांक होता है।

(D) दाब और आयतन का गुणनफल नियतांक होता है।

(E) तापमान को T_1 से T_2 तक परिवर्तित करने में किया गया कार्य, $(\mathrm{T}_2 - \mathrm{T}_1)$ के समानुपाती होता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) केवल (B), (D)

(B) केवल (B), (E)

(C) केवल (A), (C), (E)

(D) केवल (A), (C), (D)

dekhoexams.com

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

एक आवेश q , धारा I और निर्वात् की चुम्बकशीलता μ_{o} प्रदत्त हैं। निम्नलिखित में से किस राशि की विमा संवेग की विमा है?

(A) $\mathrm{qI}/\mu_{\mathrm{o}}$

(B) $q^2\mu_o I$

(C) $q\mu_o/I$

(D) $q\mu_0 I$

dekhoexams.com

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

हाइड्रोजन-समान आयनों के लिए बोर के परमाणु मॉडल को वैध मानते हुए, Li^{++} आयन की इसकी निम्नतम अवस्था में त्रिज्या, $\frac{1}{X}a_0$ द्वारा व्यक्त की जाती है, जहाँ $X =$ _____ है। (जहाँ a_0 प्रथम बोर त्रिज्या है)

(A) 2

(B) 9

(C) 1

(D) 3

dekhoexams.com

Q71. Numerical

प्रिज़्म कोण 60° के एक प्रिज़्म पर आपतित होने पर प्रकाश की एक किरण न्यूनतम विचलन से गुजरती है। प्रिज़्म के पदार्थ का अपवर्तनांक $\sqrt{2}$ है। आपतन कोण (डिग्री में) _____ है।

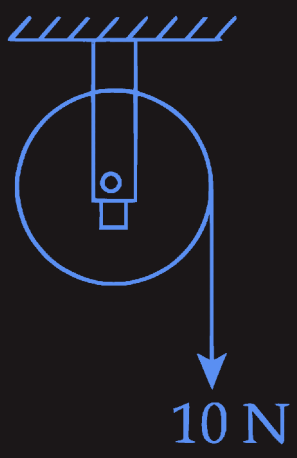
dekhoexams.com

Q72. Numerical

एक हल्की डोरी की लम्बाई 1.4 m है जब कि इस पर तनाव 5 N है। यदि तनाव बढ़कर 7 N हो जाता है, तो डोरी की लम्बाई 1.56 m हो जाती है। डोरी की वास्तविक लम्बाई _____ m है।

dekhoexams.com

Q73. Numerical



dekhoexams.com

त्रिज्या 0.2 m का एक चक्र अपने केन्द्र के सापेक्ष स्वतन्त्र घूर्णन करता है जब कि इसकी नेमि (रिम) पर लिपटी एक डोरी को 10 N के एक उद्भार (लोड) द्वारा अभिकर्षित किया (खींचा) जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इस प्रकार स्थापित बल-आघूर्ण $2\ \mathrm{rad/s^2}$ का कोणीय त्वरण उत्पन्न करता है। चक्र का जड़त्व आघूर्ण _____ $\mathrm{kg\ m^2}$ है।

(गुरुत्वीय त्वरण $= 10\ \mathrm{m/s^2}$)

Q74. Numerical

1 वायुमण्डलीय दाब पर $4\ \mathrm{m} \times 4\ \mathrm{m} \times 3\ \mathrm{m}$ आकार के कक्ष में वायु की आन्तरिक ऊर्जा _____ $\times 10^6$ J होगी।

(वायु को द्विपरमाणुक अणु के रूप में मानें)

dekhoexams.com

Q75. Numerical

द्रव्यमान 1000 kg के एक उपग्रह को, पृथ्वी की सतह से 270 km की ऊँचाई पर, पृथ्वी के परितः एक कक्षा में परिक्रमण करने के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। इस कक्षा में उपग्रह की गतिज ऊर्जा _____ $\times 10^{10}$ J है।

(पृथ्वी का द्रव्यमान $= 6 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$, पृथ्वी की त्रिज्या $= 6.4 \times 10^6\ \mathrm{m}$, गुरुत्वीय स्थिरांक $= 6.67 \times 10^{-11} \mathrm{Nm^2\ kg^{-2}}$)

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **B**	2. **D**	3. **A**	4. **B**	5. **D**
6. **A**	7. **B**	8. **A**	9. **A**	10. **B**
11. **A**	12. **D**	13. **A**	14. **D**	15. **C**
16. **D**	17. **A**	18. **A**	19. **A**	20. **D**
21. **43**	22. **25**	23. **0**	24. **23**	25. **184**

Mathematics

26. **A**	27. **C**	28. **D**	29. **A**	30. **B**
31. **B**	32. **D**	33. **A**	34. **C**	35. **D**
36. **D**	37. **D**	38. **A**	39. **B**	40. **C**
41. **C**	42. **B**	43. **A**	44. **A**	45. **C**
46. **3**	47. **7**	48. **441**	49. **21**	50. **3**

Physics

51. **A**	52. **A**	53. **C**	54. **B**	55. **A**
56. **A**	57. **B**	58. **C**	59. **C**	60. **B**
61. **B**	62. **D**	63. **C**	64. **C**	65. **D**
66. **A**	67. **A**	68. **B**	69. **D**	70. **D**
71. **45**	72. **1**	73. **1**	74. **12**	75. **3**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.